

SUPPORT de COURS

Abderrahim SEKKAKI

III - IP sur LANs

Sommaire

- Introduction
- Résolution d'adresse
- Protocole ARP
- IP sur Ethernet
- IP sur les standards IEEE
- Synthèse démultiplexage
- Exemple : cas d'IP sur Ethernet

IP sur LAN (1/10) : Introduction

Le trafic « TCP/IP » peut être acheminé sur les réseaux locaux à diffusion (tout comme d'autres famille de protocoles tels que IPX/SPX, Appletalk, NetBeui, etc.).

Par réseaux locaux à diffusion on sous-entend l'ensemble des solutions IEEE, le standard ETHERNET et FDDI (ANSI).

L'objectif de ce chapitre est d'appréhender l'ensemble des mécanismes mis en œuvre entre le moment où, une fois prise la décision de routage, le module IP d'un équipement A veut expédier un datagramme IP au module IP d'un autre équipement B connecté au même LAN que A, et celui où le module IP de B le reçoit.

Ces mécanismes recouvrent les phases de :

- **résolution d'adresse**
- **encapsulation**

lors de l'émission, et de

- **démultiplexage**

à la réception.

IP sur LAN (2/10) : Résolution d'adresse (1/1)

Une fois prise la décision de routage, le module IP d'un équipement doit invoquer le service de transfert de données proposé par l'interface retenue. Ce service est réalisé par la mise en œuvre d'un protocole de niveau liaison.

IP ne travaille que sur des adresses IP.

Or, deux équipements connectés au même réseau ne peuvent communiquer entre eux que s'ils connaissent leurs adresses physiques mutuelles : nécessaires à la constitution des trames.

Dans un Internet, il est donc nécessaire d'assurer une mise en correspondance entre "adresse IP" et "adresse Physique" :

= = > problème de RÉSOLUTION d' ADRESSE

= = > trois types de solution :

- 1. mécanisme de mise en relation directe*
- 2. mécanisme de mise en relation dynamique*
- 3. aucun mécanisme (cas des liaisons point à point)*

. RÉSOLUTION d'ADRESSES par MISE en RELATION DIRECTE :

Mémorisation statique d'une table d'adresses dont chaque entrée est un couple : (adresse IP, adresse Physique)

Tout équipement A désirant expédier un datagramme à un équipement B dont il connaît l'adresse IP peut récupérer l'adresse physique de B par consultation de cette table.

Cas où IP est utilisé sur des réseaux NBMA (Non Broadcast Multiple Access) utilisant de façon sous-jacente un mode connecté (ex : X.25) :

. RÉSOLUTION par MISE en RELATION DYNAMIQUE :

Découverte dynamique de la table d'adresses : protocole ARP.

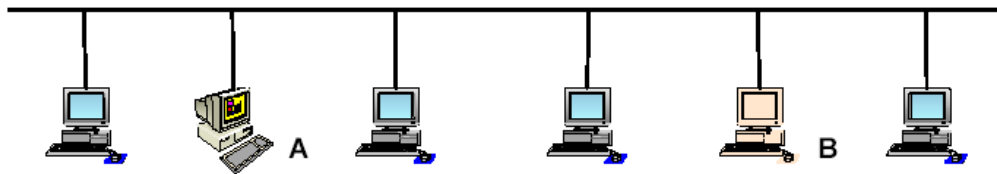
Cas de IP sur ETHERNET, LANs classiques IEEE, FDDI...

IP sur LAN (3/10) : protocole ARP (1/3)

ARP : Address Resolution Protocol (RFCs 826-925- 1868)

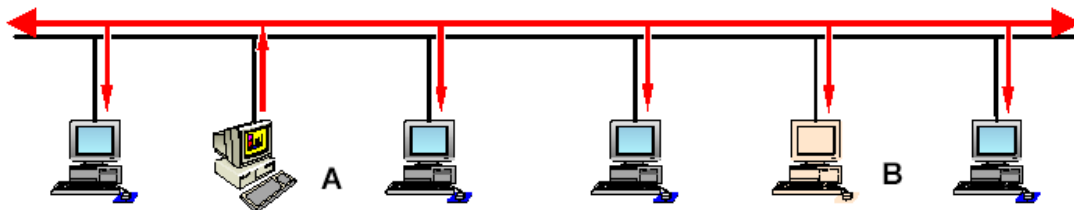
ARP fait partie des mécanismes des réseaux et non du protocole IP

L'équipement A (son module IP) veut communiquer avec B. Il connaît son adresse IP mais pas son adresse physique



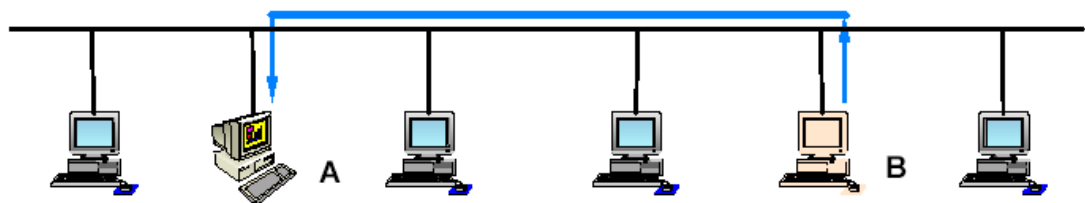
Les DEUX ETAPES de la RESOLUTION ARP :

1. A diffuse sur le réseau une requête ARP



Seul l'équipement dont l'adresse IP est spécifiée dans la requête ARP se devra de répondre...

2. B répond à A en indiquant son adresse physique :



Possible car A a mentionné dans la requête ARP à la fois son adresse IP et son adresse Physique.

IP sur LAN (4/10) : protocole ARP (2/3)

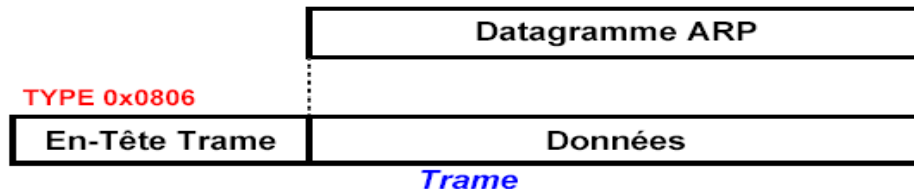
FORMAT des DATAGRAMMES ARP :

0	8	16	24
Type de réseau		Type d'@sse de protocole	
Lg_adr_physique	Lg_adr_prot	Opération	
@sse_physique_émetteur			
@sse_physique_émetteur		@sse_IP_émetteur	
@sse_IP_émetteur		@sse_physique_récepteur	
@sse_physique_récepteur			
@sse_IP_récepteur			

- **Champ TYPE de RÉSEAU : (16 bits)**
→ Type de réseau sur lequel le datagramme est transmis.
(0001 pour ETHERNET)
- **Champ TYPE d'@sse de PROTOCOLE : (16 bits)**
→ Type d'adresse de haut niveau. (0800₁₆ pour IP)
- **Champ Lq adr Physique : (8 bits)**
→ Longueur en octets de l'adresse MAC.
(6 pour ETHERNET, TOKEN-RING)
- **Champ Lq adr Protocole : (8 bits)**
→ Longueur en octets de l'adresse de haut niveau. (4 pour IP)
- **Champ OPÉRATION : (16 bits)**
→ Code de l'opération.
(0001 pour requête ARP, 0002 pour réponse ARP,...)
- **Identification ÉMETTEUR et RÉCEPTEUR : (2 fois 48+32 bits)**
→ Adresses MAC (48 bits) et adresse IP (32 bits) de l'émetteur et du récepteur.

IP sur LAN (5/10) : protocole ARP (3/3)

- **ENCAPSULATION dans les TRAMES :**



**Encapsulation = = > requête ARP : Broadcast niveau MAC
réponse ARP : Unicast niveau MAC**

- **MAINTENANCE des TABLES d'ADRESSES :**

Chaque équipement utilisant ARP maintient une mémoire cache pour enregistrer les résolutions d'adresses.

Comment s'effectue cette maintenance ?

→ Ajout d'une entrée à chaque réception d'une réponse ARP.

→ Ajout d'une entrée (adresses de l'émetteur) lorsqu'un équipement doit répondre à une requête ARP.

Optimisation de la maintenance :

→ Ajout d'une entrée à chaque réception d'une requête ARP (requête diffusée, donc tous les équipements peuvent enregistrer une entrée correspondant aux adresses de l'émetteur de la requête ARP).

→ Lors d'un boot, diffusion d'une requête ARP (très pratique en cas d'ajout d'équipement ou de changement de carte MAC) = = > « ARP gratuit »

→ Suppression autoritaire d'une entrée au bout d'un temps fixé.

- **AVANTAGES de FONCTIONNEMENT :**

A L'EMISSION d'un DATAGRAMME IP :

Examen préalable de la TABLE;

SI pas d'entrée pour l'@sse IP cible ALORS Diffusion d'une requête ARP;

SINON Emission directe possible;

IP sur LAN (6/10) : cas du standard ETHERNET (1/4)

RAPPEL des CARACTERISTIQUES MAC ETHERNET :

→ *Gestion du partage d'un canal de communication à topologie logique de bus entre plusieurs équipements connectés selon le protocole CSMA/CD.*

→ *Pas de couche LLC au sens IEEE : aigüillage vers le protocole de niveau supérieur directement au niveau MAC*

== > encapsulation directe

→ *Format de trame ETHERNET :*

@sse MAC Destination	@sse MAC Source	No de Protocole	Données (niveau 3)	Bourrage	CRC
6 Ø	6 Ø	2 Ø	1500 Ø		4 Ø

❖ *Taille maximale des données = 1500 octets. C'est au niveau supérieur que doit s'opérer l'extraction des bits de bourrage*

== > obligation que les protocoles de niveau supérieur dispose d'un champ « longueur de PDU » ; c'est le cas de IP.

❖ *Le champ No de Protocole permet, en réception, le démultiplexage des données vers le protocole de niveau supérieur concerné.*

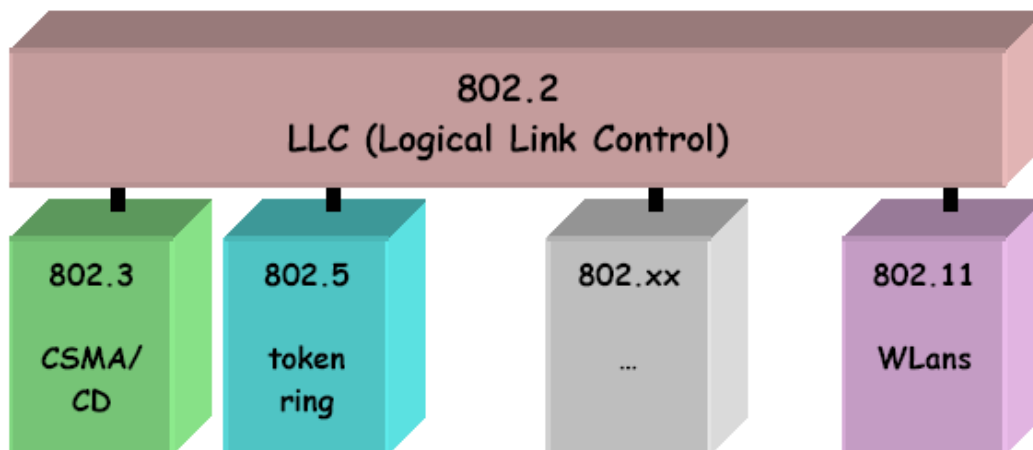
Exemples de valeurs possibles (> 1500) :

Valeur décimale	Valeur hexadécimale	Protocole
2048	0x0800	IP
2054	0x0806	ARP
2055	0x0807	XNS (IPX)
32923	0x809B	Appletalk
32981	0x80D5	IBM SNA
33024	0x8100	VLANs
34525	0x86DD	IPv6

(Extrait IETF RFC 1700)

IP sur LAN (7/10) : cas des standards IEEE (1/4)

RAPPEL du MODELE IEEE :



RAPPEL des CARACTERISTIQUES MAC IEEE 802.3 CSMA/CD :

- ❖ *Gestion du partage d'un canal de communication à topologie logique de bus entre plusieurs équipements connectés selon le protocole CSMA/CD.*
- ❖ *Utilisation obligatoire de la couche LLC : pas d'aiguillage vers le protocole de niveau supérieur directement au niveau MAC*
 == > encapsulation dans LLC1
- ❖ *Format de trame IEEE 802.3 :*

@sse MAC Destination	@sse MAC Source	Longueur données	Données	Bourrage	CRC
6 Ø	6 Ø	2 Ø	1500 Ø		4 Ø

- ❖ *Le champ Longueur Données permet au récepteur MAC d'opérer l'extraction des bits de bourrage (<= 1500)*

IP sur LAN (8/10) : cas des standards IEEE (1/4)

RAPPEL des CARACTERISTIQUES LLC IEEE 802.2 :

Trois types de service LLC (Logical Link Control) :

- LLC-1 : mode datagramme
- LLC-2 : mode connecté
- LLC-3 : mode datagramme avec acquittement

*** Le service de type LLC1 n'apporte qu'une fonction d'aiguillage des données vers le niveau supérieur (aucun contrôle d'erreur n'est effectué).**

= = > utilisé par la grande majorité des protocoles des réseaux locaux (IEEE, FDDI..).

*** Format de trame IEEE 802.2 LLC-1 :**

SAP Destination	SAP Source	Contrôle 0x03	Données
1 Ø	1 Ø	1 Ø	N Ø

*** Les champs DSAP (Destination Service Access Point) et SSAP (Source Service Access Point) désignent respectivement les protocoles de niveau supérieur destinataire et émetteur des données transmises.**

*** Exemples de valeurs de SAP :**

Valeur décimale	Valeur hexadécimale	Protocole
2	0x02	Gestion LLC
6	0x06	IP
66	0x42	Spanning Tree
170	0xAA	SNAP
224	0xE0	IPX (Novell)

► Le champ contrôle de par sa valeur (0x03) indique la nature de la trame LLC (UI-LLC1)

IP sur LAN (9/10) : cas des standards IEEE (1/4)

CARACTERISTIQUES de SNAP :

SNAP : Sub-Network Access Protocol :

- > Extension d'en-tête de IEEE LLC 802.2 sur 5 octets
 - * *Aucun traitement des données, simple encapsulation entre la couche de réseau et la sous-couche LLC*
 - = = > aiguillage vers le protocole de niveau supérieur*
- > Format des trames de données SNAP :

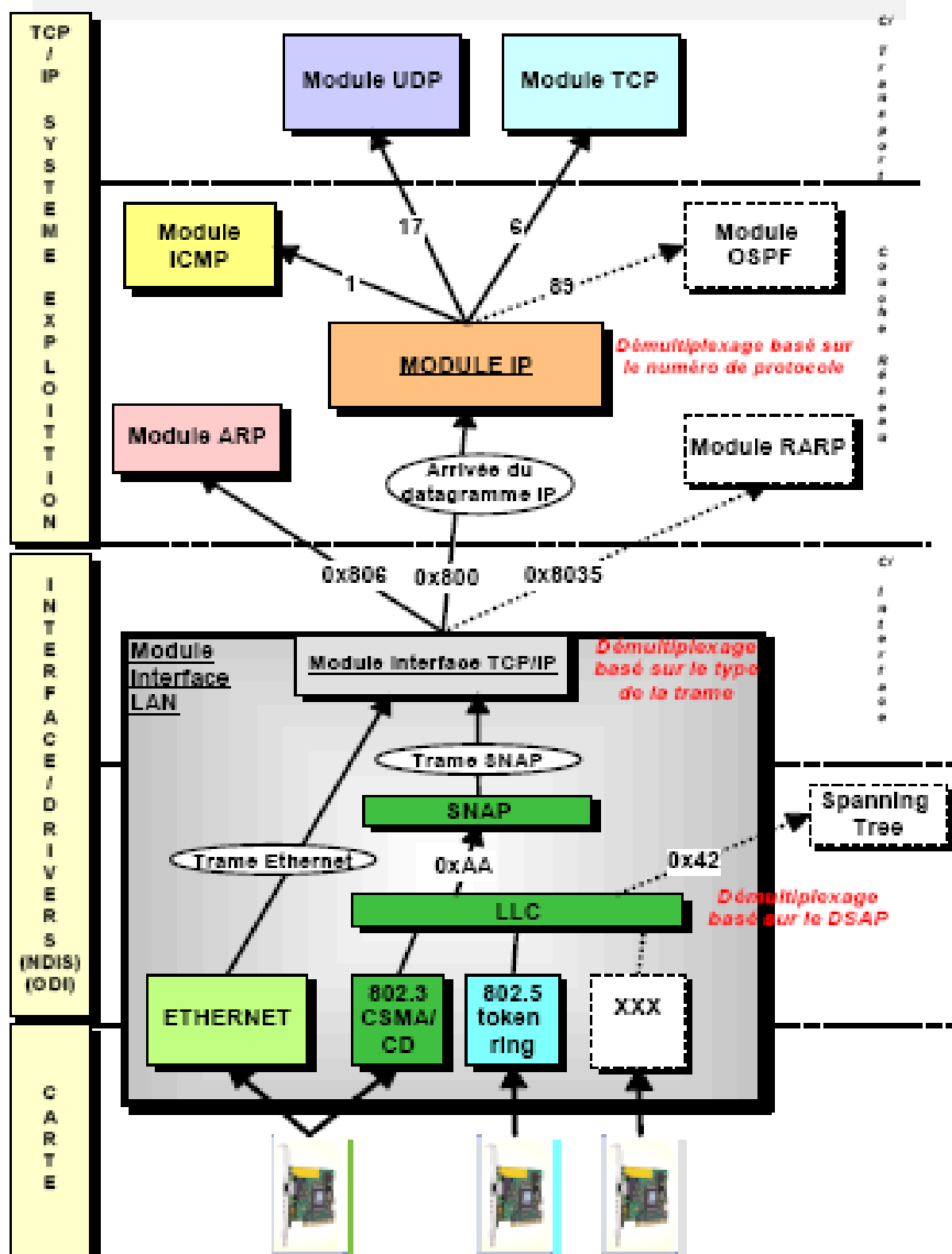
OUI <i>000</i>	No de Protocole	Données
3 Ø	2 Ø	

- > Le champ OUI (Organizational Unit Identity) reprend le code vendeur *IEEE* présent dans les adresses *MAC*.
En pratique, souvent à zéro.
- > Le champ numéro de protocole représente le numéro du protocole de niveau supérieur (*idem ETHERNET*)
= = > démultiplexage possible

Remarques :

- > Tous les protocoles *MAC IEEE* peuvent être étendus par *LLC/SNAP*
= = > démultiplexage possible vers IP
- > *SNAP* peut également avoir d'autres utilisations comme l'encapsulation de paquets de protocoles de circuit virtuel (*X.25, FR, ATM...*)
= = > universalisation de l'encapsulation ETHERNET

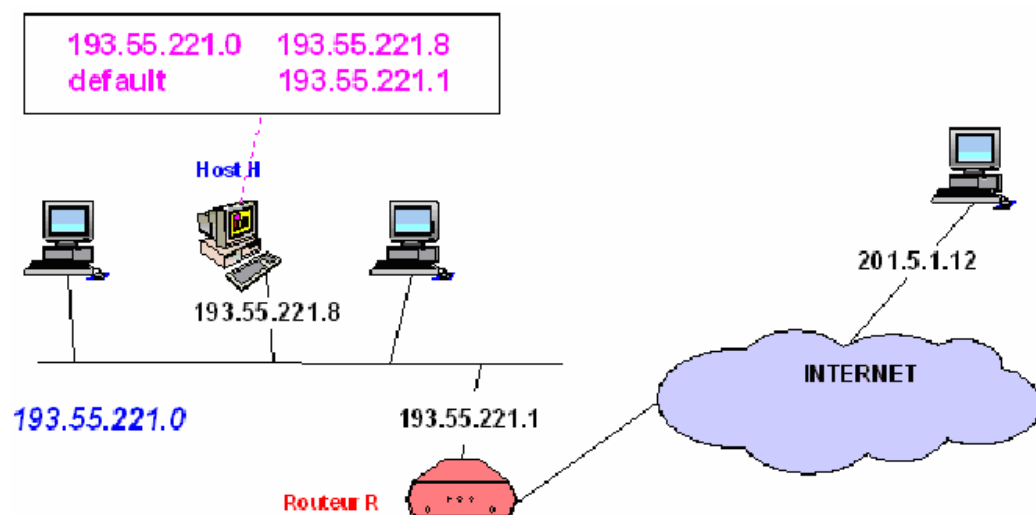
IP sur LAN (10/10) : synthèse démultiplexage(1/1)



EXEMPLE : IP sur Ethernet (1/4) :

> Le module IP du host H (193.55.221.8) situé sur un LAN Ethernet veut émettre un datagramme à destination d'un host d'adresse 201.5.1.12.

> Illustration :



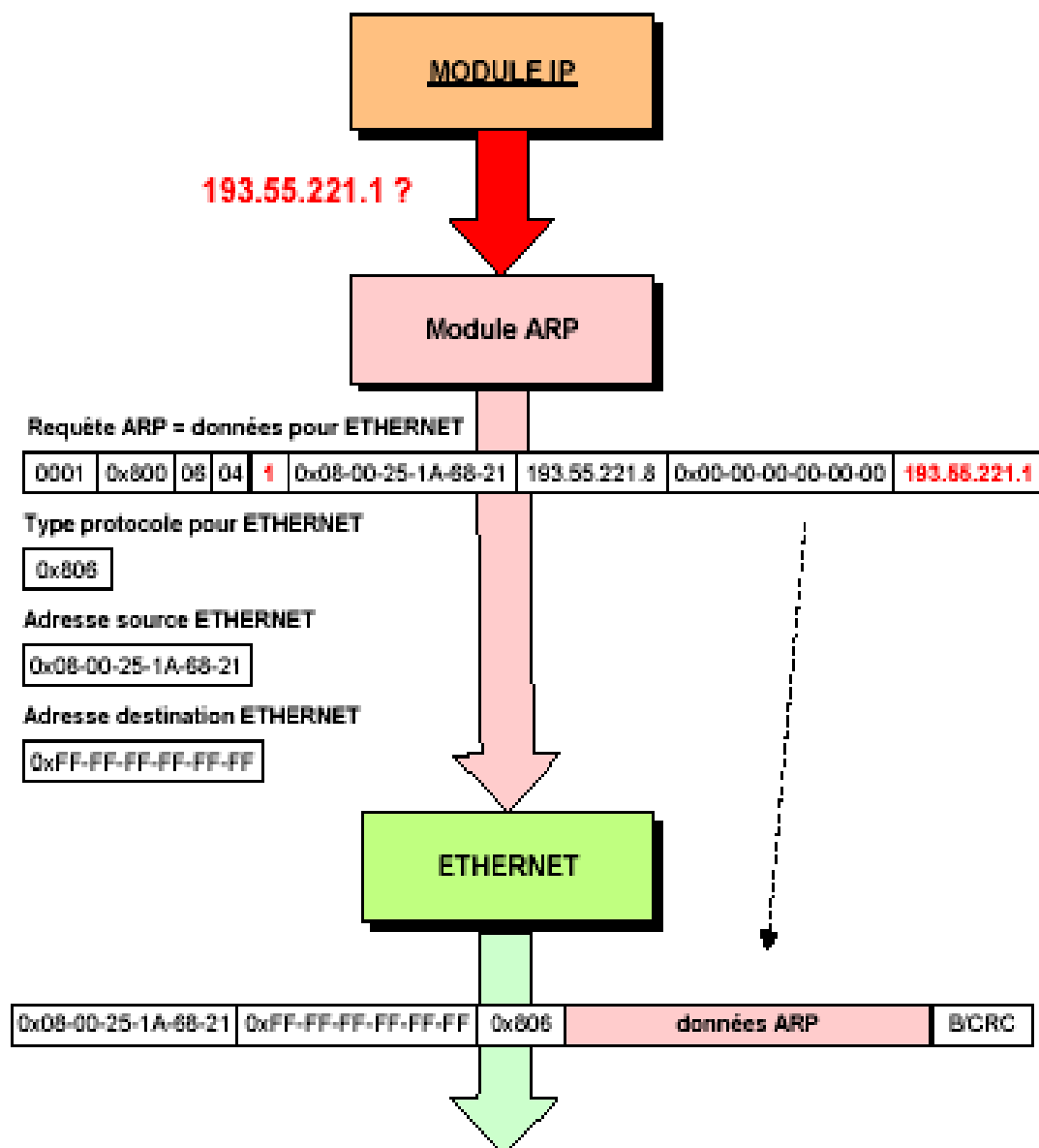
> Décision de routage : remise indirecte via le routeur R

> Trafic ARP sur ETHERNET

> Trafic IP sur ETHERNET

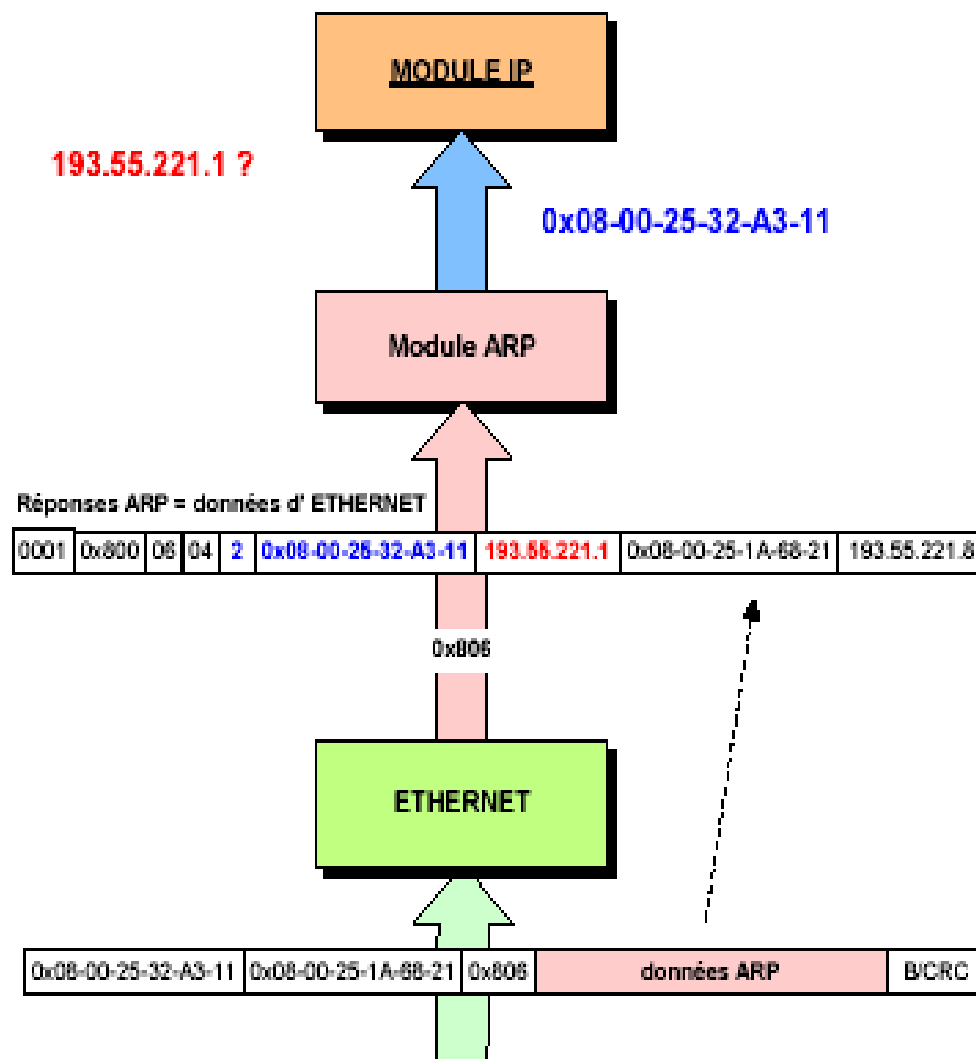
EXEMPLE : IP sur ETHERNET (2/4) : émission requête ARP

> Sur la machine 193.55.221.8 : émission requête ARP



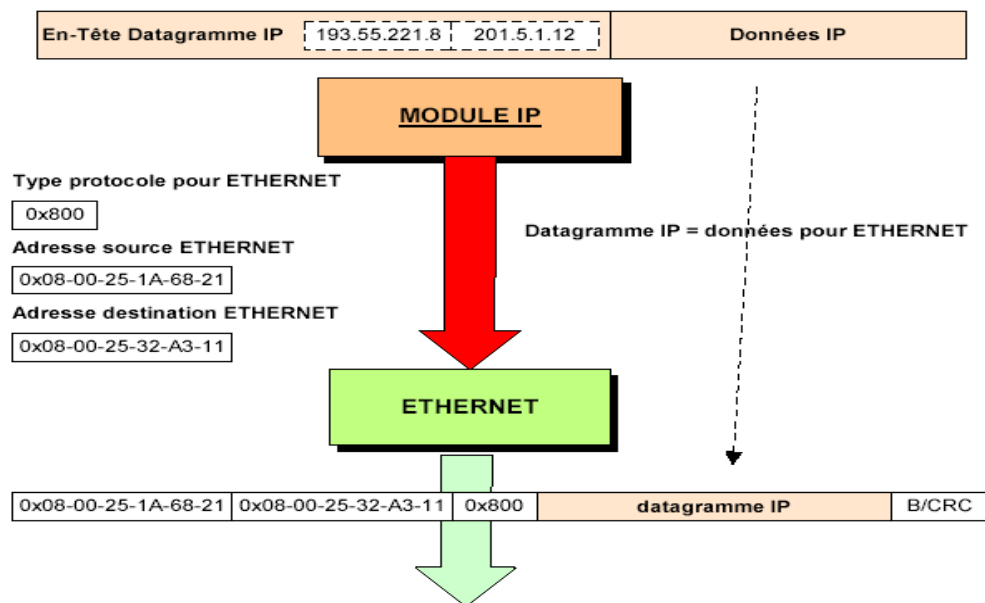
EXEMPLE : IP sur Ethernet (3/4) : réception réponse ARP

> Sur la machine 193.55.221.8 : réception réponse ARP



EXEMPLE : IP sur Ethernet (4/4) : Emission/réception datagramme IP

> Sur la machine 193.55.221.8 : émission



> Sur le routeur 193.55.221.1 : réception

